



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Informe Técnico Acústico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EE 20211143-GCABA-APRA/26

SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGISTROS Y EVALUACIÓN TÉCNICA LEGAL

Por Expediente Electrónico N° EX-2026-20211143-GCABA-APRA se tramita la categorización y posterior emisión del Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto: **"Línea F-Sistema Integrado de Movilidad."** Rubro según normativa vigente: **"(OPyES1) Autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones; (OPyES7) Obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos"** que conectará Barracas-Palermo sobre una superficie total de 274.278 m² y bajo la titularidad de la **Subsecretaría de Proyectos y Obras, dependiente del Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.**

Conforme surge del Cuadro de Categorización **Anexo I** de la **Resolución N° RESOL-2025-103-GCABA-APRA**, el rubro: **"Obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos"** se encuentra categorizado como "Con Relevante Efecto" (C.R.E).

Según la Ley N° 1540, Art. N° 22, se establece:

"Transporte. Todos los proyectos o modificaciones de los recorridos actuales de transporte, público y privado, y vías de circulación entre las que se incluyen las autopistas, autovías, carreteras, líneas férreas, aeropuertos, subterráneos y puertos incluirán un estudio específico de impacto acústico, medidas para la prevención y reducción de la contaminación acústica mediante la investigación e incorporación de mejoras tecnológicas en las cuestiones de instalaciones, en el desarrollo de actividades, en los procesos de producción y productos formales, constitutivos de fuentes sonoras."

Vista la documentación presentada a través de los presentes actuados, se incluye un Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) del proyecto en cuestión, en el cual se analiza el impacto acústico durante la etapa pre operacional mediante monitoreos de niveles sonoros efectuados dentro del área de influencia del proyecto y el posterior desarrollo de simulaciones acústicas a fin de estimar el potencial impacto acústico durante la etapa de obra y durante la etapa operativa de la Línea F de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.

Reseña del Proyecto

El proyecto consiste en la construcción de la Línea F de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual busca ampliar la infraestructura subterránea de transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, con la incorporación de una nueva línea que contará con una extensión de 10,9 km y un recorrido transversal a las líneas existentes, conectando los barrios de Barracas, Constitución, San Cristóbal, Montserrat, Balvanera, San Nicolás, Recoleta y Palermo. Presentará 12 estaciones y permitirá la combinación con las Líneas A, B, C, D, E y, así como con los nodos ferroviarios de

Constitución (FFCC General Roca) y Palermo (FFCC San Martín).

La etapa constructiva se estima demandará 50 meses. La construcción de los túneles se realizará mediante maquinaria tuneladora TBM (Tunnel Boring Machine) de tipo EPB (Earth Pressure Balance), con un diámetro de excavación de 6,10 m, siendo que el diámetro de cada túnel será de 5,95 m y entre los mismos una distancia de 6,3 m. El Pozo de Ataque de las TBMs se encontrará en el barrio de Barracas, luego de la proyectada estación terminal Brandsen (en intersección de calle homónima y Gral. Hornos). Para la ejecución de las estaciones se emplearán dos metodologías constructivas. Las estaciones Brandsen, Constitución y Congreso se construirán mediante el método “*Cut and Cover*”, que consiste en una apertura inicial a cielo abierto para la ejecución de pilotes y losa superior, tras lo cual las obras continúan de forma subterránea a través de pozos de ataque y/o rampas. El resto de las estaciones (Cochabamba, Chile, Corrientes, Pizzurno, Junín, Pueyrredón, Parque Las Heras, Ecoparque y Palermo) se ejecutará mediante el método “*Caverna*”, que permite construir la estación íntegramente bajo superficie, accediendo a través de pozos de ataque y /o rampas.

Modelado y Área De Influencia Del Proyecto

El modelo acústico desarrollado incorpora elementos urbanos relevantes que afectan la propagación del sonido en el exterior, como edificios, calzadas y espacios verdes. El área de influencia directa del proyecto se extiende sobre la totalidad de la traza del subte y las edificaciones adyacentes en un margen de 100 m hacia cada lado. Los niveles de ruido se obtuvieron a partir de mediciones *in situ* en 17 sectores estratégicos durante el período diurno (con fecha de relevamiento 16/12/2025 y 07/01/2026). Para la elaboración de las simulaciones acústicas se utilizó el software *iNoise* (DGMR), aplicando la norma ISO 9613-2:2024, con una grilla de cálculo de 10 m × 10 m a 1,5 m de altura con respecto al piso.

Durante la etapa de obra se modelaron las siguientes fuentes generadoras de ruido y/o vibraciones: retroexcavadora con martillo hidráulico, martillo neumático manual, grúa, grupo electrógeno, excavadora de pala y camiones. Durante la etapa operacional del subterráneo las fuentes principales de emisión de ruido serían las rejillas de ventilación y bocas de acceso de las estaciones, sectores por los cuales se propagaría con mayor intensidad el ruido provocado por el propio funcionamiento del subterráneo.

A continuación, se describen las diferentes fuentes de ruido durante la etapa de obra del proyecto:

• Equipamiento fijo:

- Generadores eléctricos.
- Compresores.
- Bomba para hormigón proyectado.

• Equipamiento móvil:

- Grúas.
- Retroexcavadoras.
- Camiones de carga y descarga.
- Excavadora con martillo picador hidráulico.
- Camiones tipo mixer para hormigonado.

En relación a las citadas fuentes potencialmente contaminantes por ruido y vibraciones, el profesional actuante declara lo siguiente: “*Es importante mencionar que la información fue obtenida a partir de experiencias anteriores y del trabajo en proyectos similares dado que hasta la fecha no se cuenta con información precisa sobre los equipos, máquinas y*

vehículos que estarán involucrados en la etapa operacional y post-operacional del proyecto del subte línea F. A su vez, tampoco se conoce cuál será la ubicación de los obradores; por lo cual, en este sentido, se tuvieron tomar ciertas consideraciones y estimaciones con sentido crítico para poder analizar proyecciones futuras. El ruido y las vibraciones de las obras de construcción se generan principalmente por fuentes que se pueden clasificar en equipamiento fijo y móvil”.

El Área de Influencia del Proyecto (AIP) comprende la traza completa del subterráneo al que se añade un buffer de 100 m a cada lado de dicha traza, incluyendo establecimientos sensibles como hospitales (Hospital de Niños Pedro Elizalde, Fundación Favaloro y Hospital Rivadavia), universidades (UBA, Favaloro, El Salvador, Barceló) y edificios patrimoniales (Estación Constitución, Congreso de la Nación, Auditoría General, entre otros).

Línea de base acústica

A efectos de validar el modelo acústico elaborado, se efectuaron mediciones del nivel sonoro continuo equivalente correspondientes a la Etapa Actual -pre operacional- durante el período diurno, siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo IV del Decreto N° 740 GCBA-07 sobre 17 puntos de medición dentro del Área de Influencia del Proyecto. En cada sector se realizaron tres (3) mediciones de al menos cinco (5) minutos, obteniéndose el L_{Aeq} promedio correspondiente al ruido de fondo (L_F), los cuales se muestran a continuación:

P(1): L_F de **72,6 dBA**;

P(2): L_F de **72,8 dBA**;

P(3): L_F de **69,3 dBA**;

P(4): L_F de **73,8 dBA**;

P(5): L_F de **73,1 dBA**;

P(6): L_F de **72,3 dBA**;

P(7): L_F de **73,3 dBA**;

P(8): L_F de **71,6 dBA**;

P(9): L_F de **75,6 dBA**;

P(10): L_F de **74,7 dBA**;

P(11): L_F de **71,6 dBA**;

P(12): L_F de **74,1 dBA**;

P(13): L_F de **74,5 dBA**;

P(14): L_F de **73,3 dBA**;

P(15): L_F de **74,9 dBA**;

P(16): L_F de **73,2 dBA**;

P(17): L_F de **74,0 dBA**;

Referencias:

P(1): Brandsen y Av. Montes de Oca (Est. Brandsen) – ASAE III.

P(2): Martín García y Av. Montes de Oca (Est. Brandsen) – ASAE III.

P(3): Lima y Av. Brasil (Est. Constitución) – ASAE IV.

P(4): Cochabamba y Av. Entre Ríos (Est. Cochabamba) – ASAE V.

P(5): Chile y Av. Entre Ríos (Est. Chile) – ASAE III.

P(6): Av. Rivadavia y Av. Callao (Est. Congreso) – ASAE III.

P(7): Av. Corrientes y Av. Callao (Est. Corrientes) – ASAE III.

P(8): Av. Córdoba y Av. Callao (Est. Pizzurno) – ASAE III.

P(9): Junín y Av. Las Heras (Est. Junín) – ASAE III.

P(10): Av. Pueyrredón y Av. Las Heras (Est. Pueyrredón) – ASAE II y III.

P(11): Bulnes y Av. Las Heras (Est. Ruggeri) – ASAE III.

P(12): Calzada Circular Plaza Italia y Av. Las Heras (Est. Plaza Italia/Ecoparque) – ASAE III.

P(13): Av. Santa Fe y Av. Juan B. Justo (Est. Juan B. Justo) – ASAE III.

P(14): Brandsen y Gral. Hornos (Est. Brandsen) – ASAE V.

P(15): Av. Caseros y Gral. Hornos (Est. Constitución) – ASAE V.

P(16): Av. Independencia y Sáenz Peña (Est. Chile) – ASAE II y III.

P(17): Av. Callao y Paraguay (Est. Pizzurno) – ASAE III.

A partir de los niveles sonoros registrados se puede inferir que en 13 de 17 puntos los niveles sonoros superaron los Límites Máximos Permisibles (LMP) establecidos para las ASAE correspondientes. Los puntos que **no superan** los LMP son: P(3), P(4), P(14) y P(15), todos ellos ubicados en zonas adyacentes a Redes Viales Primarias (AU 25 de Mayo y AU Arturo Frondizi).

Simulación de los niveles sonoros

Se realizaron simulaciones acústicas en los sectores de las estaciones Brandsen, Constitución y Congreso, las cuales se construirán mediante el método “*Cut & Cover*”, mecanismo constructivo que implica la demolición de la capa asfáltica y la excavación de zanjas para efectuar las obras subterráneas para finalmente cubrir con tierra y reasfaltar las calles. Por su parte, las estaciones Cochabamba, Chile, Corrientes, Pizzurno/Santa Fe, Recoleta/Junín, Hospital Rivadavia/Pueyrredón, Parque las Heras/Ruggeri, Plaza Italia/Ecoparque y Palermo/Juan B. Justo/Pacífico serán construidas mediante el método “*Caverna*”, metodología que implica la construcción de la estructura subterránea a través de pozos de ataque y/o rampas de acceso.

El profesional actuante declara los siguientes criterios adoptados para efectuar las simulaciones con las fuentes potencialmente contaminantes por ruido y/o vibraciones:

- *El nivel de ruido máximo de los transformadores a 0,3 m será de 66 dB, según lo recomendado en la norma IEC 60076-10.*

- El Nivel Sonoro Continuo Equivalente LAeq a 1 m de las rejillas de salida de aire en la calle deberá ser menor a 55 dBA y cumplir con la Ley 1.540 e IRAM 4062. A su vez, se deberá verificar que no tenga características tonales entre 63 Hz y 8.000 Hz asegurando que las bandas de tercios de octavas no superen por más de 5 dB a las bandas adyacentes.
- Para la instalación del sistema de ventilaciones se realizará un estudio acústico justificativo para asegurar que los silenciadores cumplen con los niveles máximos exigidos.
- Las rejas de alimentación de aire tendrán doble deflexión horizontal y vertical con aletas de sección transversal tipo Airfoil para minimizar la turbulencia y mantener el nivel de ruido en valores bajos, centradas y separadas cada DIECINUEVE (19) mm.
- Se utilizarán rieles perfil Vignole tipo UIC 54 E1 (54,77 kg/m), clase R260, en vía recta y R350 HT, en vía en curva y enlaces entre aparatos de vía (ADV).
- Las fijaciones a utilizar serán directas, doblemente elásticas de uso habitual y reconocido, por Administraciones Ferroviarias internacionales, para vías con riel largo soldado y especiales para el caso de Juntas Aisladas Coladas. Debe asegurar una atenuación de las vibraciones del orden de 6 a 8 dBA. Además, debajo del patín del riel, en correspondencia con cada fijación, se colocará una almohadilla elástica con funciones de aislación eléctrica y atenuación de vibraciones, impactos y ruidos, debiendo acreditar antecedentes de al menos 15 años de utilización en servicio ferroviario.

El análisis contempla dos escenarios:

Etapas de obra: Se modeló la operación simultánea de las siguientes fuentes de ruido: retroexcavadora con martillo hidráulico, grupo electrógeno, martillo hidráulico manual, grúa, retroexcavadora con pala de carga y camión. Los resultados indican niveles de 70 a 75 dBA en las fachadas de los edificios ubicados frente al área de intervención.

Etapas operacionales: Se presentan las proyecciones correspondientes al funcionamiento regular del servicio de subterráneo, una vez concluidas las obras civiles. Posteriormente, el profesional actuante efectúa la siguiente declaración: “Una vez que se inaugure la obra, no se debería superar los 55 dBA en la fachada de los edificios ubicados enfrente, considerando los potenciales ruidos del subte en funcionamiento y el equipamiento de la estación. Por lo tanto, no se esperan niveles superiores a los LMP en las fachadas de los edificios ubicados en la zona de la futura estación Brandsen en ninguna de las etapas.”

Posteriormente el mismo declara: “En la etapa post-operacional, una vez que se ponga en funcionamiento el subte, habrá diferentes fuentes fijas y móviles que pueden causar ruidos y vibraciones. Entre estas, se puede destacar a las propias formaciones ferroviarias, los equipos de ventilación y aire acondicionado, las escaleras mecánicas y los transformadores. No obstante, dado que el subterráneo funcionará a varios metros de profundidad y contará con el aislamiento acústico del túnel de dovelas y la capa de tierra superior, el principal ruido en la superficie podría estar asociado a los sistemas de inyección y extracción de aire, con niveles que pueden llegar a los 84,9 dB(A) a 1 m de distancia, tal como se observa en la Figura 9, registrado a modo de referencia en la Estación Callao del Subte Línea D. Si bien el pliego de especificaciones técnicas del proyecto de subte línea F indica que los niveles sonoros a 1 m de las rejillas de aire sobre la calle deben ser menores a 55 dB, en las simulaciones se consideraron como referencia los niveles medidos.”

Estaciones simuladas y criterio de selección

El profesional actuante seleccionó 3 sectores representativos del total de la traza del proyecto:

Estación Brandsen: representativa de las estaciones con construcción del tipo "Cut & Cover" (también aplica a Constitución y Congreso en cuanto a metodología constructiva, aunque Congreso también fue simulada separadamente).

Estación Congreso: también forma parte de las estaciones con sistema de construcción "Cut & Cover" pero con mayor relevancia por la proximidad al Congreso de la Nación (edificio patrimonial).

Estación Junín/Recoleta: estación que también resulta representativa con metodología de construcción del tipo "caverna".

Para las 14 posiciones de medición restantes que no tenían simulación directa, el profesional efectuó una extrapolación por similitud: evaluó las similitudes de cada punto con los sectores simulados y asignó un "Nivel Simulado de Referencia" (L_M) que corresponde al rango máximo de niveles calculados o estimados para ese sector. Es decir, para las estaciones que no fueron modeladas de forma directa, el L_M fue asignado por criterio técnico del profesional basándose en los resultados de las simulaciones realizadas, y no por cálculo directo.

A las estaciones con tipología constructiva del tipo "Caverna" -con obra activa de demolición- se les asignó un L_M de **80 dBA** durante la etapa de obra. A los puntos sin demolición cercana o con obra menos relevante desde el punto de vista acústico se les asignó niveles menores.

En la etapa operacional, es decir, durante el funcionamiento del subterráneo, los L_M asignados serían considerablemente menores, en el rango de **50 dBA** a **60 dBA** para la mayoría de los puntos.

Resultados por estación y etapa

Estación Brandsen - Etapa de Obra: Los resultados mostraron niveles sonoros en el rango comprendido entre **70** a **75 dBA** en la fachada de los edificios ubicados frente a la obra. Dado que el L_F en los puntos P(1) y P(2) ya se encontraba en el rango de **72** y **73 dBA** y el LMP para dicho sector es **70 dBA**, el nivel simulado para la etapa de obra pone en evidencia el enmascaramiento de los niveles de emisión sonora propios de la obra con aquellos niveles correspondientes al ruido de fondo registrado en la zona.

Estación Brandsen - Etapa Operativa: Una vez inaugurado el subte, los niveles en fachada no superarían los **55 dBA**, considerando las rejillas de ventilación y equipamiento de la estación, por lo cual se evidenciaría también enmascaramiento de los niveles de emisión sonora provocado por el funcionamiento habitual del subterráneo.

Estación Junín - Etapa de Obra: Los resultados mostraron niveles superiores a **75 dBA** en un radio de 50 metros desde la fuente durante las demoliciones. Se supera el LMP para un ASAE del Tipo III durante el período diurno, con valor **70 dBA**, por lo cual se obtuvieron niveles atribuibles a las fuentes propias de la etapa de obra para dicho sector, superándose en más de **3 dBA** al citado LMP.

Estación Junín - Etapa Operativa: Se estimaron niveles sonoros que no superarían los **70 dBA** en las fachadas frente a bocas de ventilación, por lo cual también se advierte enmascaramiento de los niveles de emisión sonora propios de la obra con aquellos niveles correspondientes al ruido de fondo registrado en la zona.

Estación Congreso - Etapa de Obra sin pantallas acústicas: Se registraron niveles superiores a **75 dBA** sobre una porción de la fachada del Congreso de la Nación y en el edificio residencial de la esquina de Av. Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Se supera el LMP de **70 dBA** para un ASAE III durante el período diurno, mientras que el nivel de ruido de fondo L_F ronda los **72 dBA**, sobre el punto P(6).

Estación Congreso - Etapa de Obra con pantalla acústica de 5 m: Al incorporar al modelo una pantalla acústica de 5 m de altura en los laterales del obrador (dejando abiertos los extremos de Av. Entre Ríos para acceso de vehículos), los niveles superiores a **75 dB** quedan confinados al interior del obrador y los niveles exteriores se verían atenuados. El resultado muestra que los niveles sonoros externos al obrador permanecerían por debajo de los **75 dBA**, valor que no supera en más de **3 dB** a los niveles de ruido de fondo relevados para dicho sector, cuyo valor ronda los **72 dBA**.

Estación Congreso - Etapa Operativa: Los niveles sonoros previstos para las rejillas de ventilación y bocas de acceso no resultarían superiores a **70 dBA**, nivel que se encuentra por debajo de los niveles de ruido de fondo relevados para

dicho sector, cuyo valor ronda los **72 dBA**.

Conclusiones

A partir de los datos obtenidos en las simulaciones, se puede observar que en la etapa de obra podrían verificarse niveles superiores a los LMP en 9 de los 17 puntos analizados, principalmente en las estaciones Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Junín/Recoleta, Pueyrredón, Ruggeri, Plaza Italia y Juan B. Justo, durante tareas de demolición con martillos hidráulicos. No se predicen niveles sonoros que evidencien contaminación acústica en los sectores próximos a las estaciones Brandsen, Constitución y Cochabamba.

Durante la etapa operativa, es decir, durante el funcionamiento de la línea de subterráneos, se predice que en todos los puntos evaluados los niveles sonoros asociados al funcionamiento del proyecto serían inferiores a los relevados a través de la Línea de Base Acústica (LBA), con niveles simulados que rondarían los **50 dBA** y **60 dBA**. En tal caso los niveles sonoros propios de la actividad en funcionamiento se encontrarían enmascarados por los niveles de ruido de fondo registrados en los distintos puntos de la traza de la futura línea de subterráneos. No obstante, los niveles detectados en 9 de los puntos relevados durante la etapa de obra requerirían la implementación de medidas de mitigación capaces de atenuar **al menos 6 dBA**, especialmente durante las actividades de demolición, recomendándose el uso de pantallas acústicas de 5 m de altura alrededor del obrador, como el caso de la estación Congreso.

A partir de dichas conclusiones y en función de los niveles de ruido de fondo registrados y mediante los mapas de ruido simulados para evaluar el impacto acústico del proyecto, se concluye que los niveles resultantes durante la etapa operativa de la línea de subterráneos no generarían incrementos sustanciales con respecto a los actuales niveles sonoros registrados en campo, por lo cual no ocasionaría un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las normas vigentes.

A partir de las declaraciones sugeridas por el profesional interviniente, como así también las medidas de mitigación recomendadas por el mismo, esta Área Técnica sugiere incluir las siguientes condiciones:

1. Etapa de obra:

- 1.1. Programar las actividades de modo de minimizar las afectaciones por ruido del área circundante a la obra, vigilando que los niveles no incrementen los actuales valores de ruido de fondo, según la normativa vigente.
- 1.2. Adoptar el uso de silenciadores adecuados (u otros dispositivos de atenuación) en el equipamiento destinado a tareas de demolición, a fin de reducir los niveles de ruido. Se sugiere restringir las tareas de obras a la franja horaria comprendida entre las 08:00 y las 18:00 hs, y concentrar las tareas de demolición en una franja horaria acotada preferentemente entre las 10:00 y las 14:00 hs.
- 1.3. Control de velocidad y gestión del tránsito pesado, especialmente en horarios nocturnos, a fin de reducir picos en los niveles sonoros en horarios más sensibles.
- 1.4. Utilizar equipos y maquinarias de baja producción de ruido y vibraciones.
- 1.5. Instrumentar la implementación de asfaltos fonoabsorbentes en vías de alta carga vehicular.
- 1.6. Instrumentar la implementación de pantallas acústicas de 5 m de altura alrededor de los diferentes obradores.
- 1.7. Disponer para los operarios de mayor exposición directa al ruido los correspondientes elementos de seguridad industrial.

2. Etapa Operacional:

2.1. Presentar un nuevo Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA) durante la etapa operativa de la línea de subterráneos que incluya monitoreos de los niveles sonoros en cada una de las estaciones.

2.2 En caso de que con la ejecución se verificasen incrementos de significativa magnitud, deberán ejecutarse las medidas de mitigación pertinentes.

La presente proyección deberá verificarse en terreno y corroborarse con las futuras mediciones, debiéndose ejecutar las medidas de mitigación pertinentes en caso de que correspondiera.

DM